LCD 공학 1차 과제

제출일 : 2018. 10. 00

전 공 : 정보디스플레이

성 명 : 한 경 식

학 번 : 2016225167

(서 약 사 항)

1. 본 보고서는 스스로 학습하여 완전히 이해한 내용을 정리한 것입니다.
2. 타인의 보고서를 복사하거나 표절하지 않았습니다.
3. 본 보고서에는 참고자료의 내용을 Print Screen 또는 Capture하여 붙이지 않았습니다.

[주 요 내 용]

1. LCD의 정의와 기술하시오.

액체의 유동성과 고체의 광학적인 특성을 동시에 나타내는 중간상태인 액체결정 분자의 전기광학적인 설정을 이용하여 간단한 문자나 도형뿐만 아니라 복잡한 사물의 형상도 세밀 하게 표시할 수 있는 영상표시 소자

1. LCD의 기본 구조

시계나 계산기 뿐만 아니라 다양한 전자기기들의 소표시 소자로서 가장 널리 사용되어진 단색 LCD의 경우는 ITO 튜명 박막 전극 패턴이 형성되어져 있는 2장의 얇은 유리기판을 일정한 간격으로 유지시켜 그 사이에 액정을 주입하고 상하 유리기판들의 바깥 면에 편광필름이 각각 부착되어 있는 구조로 이루어져 있다
핸드폰이나 모니터 TV용의 표시 소자로서 사용되어지고 있는 Full Color TFT-LCD의 경우는 전면유리기판의 내측 면에 컬러필터가 설치되어지며 배면 유리기판의 내측 면에는 박막 트랜지스터가 각 단위 하소마다 설치되어져 있다 또한 광원부인 백라이트 유니트가 배면 유리기판의 아래쪽이나 측면부에 설치되어진다

2. 편광

일반적인 광은 자연광을 의미하는 것으로 진행하는 방향과 수직인 모든 방향으로 진동하는 전자기파이고 편광은 전자기파가 진행할 때 파동을 구설하는 전기장이 특정 방향으로만 진동하거나 어떠한 규칙적인 행동을 보이는 파동이 진동 현상이다
편광 종류에는 전기장이 특정 방향으로만 진동하는 직선편광과 어떠한 규칙적인 행동을 보이는 원편광과 타원편광이 있다 이러한 편광들은 특정의 광물질이나 편광자라고 하는 광학 소자를 사용함으로써 구할 수 있다

3. 편광자

편광자는 자연광의 파동 중에서 특정 방향으로 진동하는 파동의 성분만 투과시키는 튿겅을 갖고 있는 광학 소자이다 자연광이 편광자에 입사되어지면 편광 필름의 투과축 방향으로만 진동하는 광의 성분만 통과되고 나머지는 흡수되어지므로 통과한 광은 직선 편광으로 된다 이처럼 자연광으로부터 직선편광을 만들어내는 광학소자를 편광자라한다

4. 액정 분자

LCD 소자의 상하 2개의 얇은 유리기판 사이에 주입된 액정 물질의 분자들은 장축 방향과 단축 방향의 유전율과 굴절률 등의 전기광학적 성질이 다르기 때문에 구동전압의 인가에 의해 전기장이 발생되어지면 분극 현상에 의해서 액정 분자들의 배열 방향이나 배열 형태가 달라지게 된다
따라서 액정 분자층을 통과하는 직선편광은 액정 분자들의 배열방향이나 형태에 따라 직선편광의 거동이 변화하게 되므로 경우에 따라 직선편광 그대로 혹은 원편광이나 타원편광으로 변조되어 출사측 편광필름의 투과 축을 통과하게된다
LCD 소자게서 액정분자와 편광필름의 조합은 창문에 설치하는 블라인더나 사진기에서이 조리개와 셔터와 같이 광의 투과량을 조절하는 기능을 한다고 할 수 있다

5. LCD의 구동 원리

백라이트 광원으로부터 조사되는 자연광이 입사측 편광필름을 통과하면 직선 편광으로 되어지며 이 직선 편광이 액정 분자층을 통과하여 출사측 유리기판쪽으로 진행한다 이때 유리기판 내면의 ITO 투명 박막 전극에 인가되는 구동전압에 의해 형성되는 전기장의 세기에 따라 액정분자의 배열이 조절됨으로 직선 편광이 다양하게 변조되어져 출사측의 편광필름을 통과하면서 투과량이 변하게 된다
이처럼 LCD는 전기장의 세기를 조절하여 액정분자의 배열방향 및 형태를 제어하여 직선편광을 변조시키고 출사측의 편광필름에 의해 변조돤 편광을 차단 또는 통과시킴으로써 영상을 구현하는 수광형디스플레이 소자이다

6. 표시 방식에 따른 분류

1) Segment 방식
세그멘트 방식과 같이 하나하나의 화소 전극에 구동전압을 인가하여 on-off하는 방식을 직접 구동 방식이라 하며 표현되는 세그멘트에 지속적으로 전압을 인사하기 때문에 정적 구동 방식이라고 부르기도 한다
모든 세그멘트 화소전극에 독립된 배선을 연결해 세그멘트 수를 증가시키면 배선수가 증사하는 단점이 있기 때문에 전자계산기 전자시계등과 같은 상대적으로 화소의 수가 적은 비교적 단순한 디스플레이 장치에 사용된다
2) Dot Matrix 방식
도트 매트릭스 구동방식은 스위치 고자의 사용 여부에 따라 단순 매트릭스방식과 능동 매트릭스방식으로 분류되어진다
AM-LCD이 경우 종 방향의 전극 수와 종 방향의 전극수의 합에 공통전극 1 개를 더한

2401개의 전극 배선만 있으면 VGA구동이 가능하기 때문에 디스플레이의 구조가 상대적으로 단순화된다.

7. 수광 방식에 따른 분류

직시형 디스플레이면서 비자발광형 디스플레이 소자인 LCD는 광원으로부터의 수광 방식에 따라서 투과형방식과 반사형방식 그리고 반투과형방식으로 분류되어진다
투과형: 장점은 높은 Contrast와 Luminance, 단점: 고 소비전력과 태양광 아래에서 회질 저하
반사형: 장점은 BLU 필요하지 않기 때문에 저 소비전력과 경량화, 단점은 반사광으로 인한 Contrast저하 완전히 어두운 곳에서 사용 불가
반투과형: 장점은 실내외에서 모두 사용 가능, 단점은 주변이 충분히 어둡지 않을 경우 투과 영역과 반사 영역의 영상이 동시에 보이게 되므로 화질의 선명도가 저하

8. Passive Matrix 구동방식

PM구동방식은 상하의 Glass 기판에 Stripe형태의 전극을 XY형태로 서로 교차돠도록 배치하고 그 교차부분을 표시 화소로 이용하는 방식이다 지정된 표시 화소를 구동시키기 위해서는 해당 XY전극 즉 주사 전극 과 신호 전극을 선택하여 전압을 각각 인가한다
PM구동방식은 주사전극과 신호전극을 XY형태로 배치만 하면 되기 때문에 소자 구성이 매우 단순하여 생산성이 높고 제조 Cost도 낮은 것이 장점이지만 Cross-talk현성이라는 화고산의 간섭현상 때문에 화질이 좋지 않고 응답속도도 느려서 빠르게 움직이는 영상을 표시할 때 잔상이 심하게 발생하는 것이 단점이다

9. Active Matrix 구동방식

STN솨 같은 새로운 액정모드와 전압 평군화법 등의 구동방법의 연구 Passive Matrix구동방식에 있어서의 문제는 어느 정도 해결되었지만 Cross-Talk Free 고해상도화 고휘도화 고응답속도 등은 충분하다
그래서 구동방법에 의한 개선이 아니라 단위 화소 하나하나 마다 박막 트랜지스터등과 같은 액티브 스위칭소자를 설치하여 단위 화소를 회로적으로 개선함으로써 Cross-talk 문제를 해결한 것이 Active Matrix 구동방법이다
Active Matrix 구동방식은 각 신호배선의 교차점에 Active 소자를 이용한 스위치 소자를 설치하고 이를 통하여 각각의 화소 전극에 독립적으로 on-off전압을 인가하여 제어한ㄴ 방법으로 구동되어지므로 Passive 구동방식에서의 Cross-talk현상은 발생하지 않는다

10. TFR 구조

TFT는 박막 반도체에 Gate전극 Source전극 Drain전극으로 구성된 3단자 스위치 소자이다 Gate전극에 전압을 인가하면 Sourse전극에는 Drain전극으로 또는 그역으로 반도체 내부를 전하가 통과하여 전류가 흐르게 된다
TFT의 역할은 Gate 전극에 인가되는 scan 전압의 유무에 따라서 source전극 쪽으로 인가되는 data신호전압을 drain전극을 거쳐 pixel전극으로 연결시켜 주는 스위칭 소자 역할을 한다

11. 액정이란?

고채 결정 속의 분자는 입체적인 배열로 강호 규칙적으로 단단히 결합되어 이방성을 갖는 상태인 반면에 액체 속의 분자들은 분자의 직경보다 크게 확장되어 어떤 규칙으로도 배열되어 있지 않기 때문에 등방성을 갖는 상태를 나타낸다 이처럼 액체와 결정은 모든 면에서 완전히 다른 상태를 나타낸다
유기 화합물 중에서도 단단하며 가늘고 긴 봉상의 분자의 경우는 가열 또는 냉각했을 떄 액체와 고체 사이에서 액체 결정이라고 하는 특이한 중간상태가 존재하게 되는데 이러한 물질 상태를 액정 상태라고 한다 이 때 각 분자는 유동성을 나타내지만 일정하게 방향성을 가진 채 움직이게 된다
유가 화합물 중에서도 단단하여 가늘고 긴 봉상의 분자의 경우와 같이 온도 변화에 따라 위치질서도는 먼저 줄어들지만 방향 질서도는 유지되어 유체임ㄴ서도 고체와 같이 광학적으로 이방성을 보이는 물질을 액정이라고 부른다

12. 액정의 상태변화

대표적인 액정은 -50도와 같은 저온에서는 고체로 되어 흰색 플라스틱 상태의 단단한 물질로 된다 온도를 높여주면 점점 부드럽게 되어 투명한 그리스 상태의 점성 유체로 된다 실온 부근에서는 점도도 작아지고 시럽 상태로 된다 이것이 액정 상태라 불리는 상태이며 물질의 상태로서는 액채이면서 광학적으로는 결정과 매우 비슷한 성질을 나타내는 것이다 더욱더 온도를 올려서 예를들어 100도가 되면 완전하게 투명한 액체로 된다

13. 유전체

부도채 또는 전기전도도가 매우 작은 물질을 유전체라고 한다 유전체가 전기장 내에 놓이면 도체와는 달리 물질 내를 이동할 수 있는자유전자가 없기 때문에 전류는 거의 흐릊 않지만 전기 분극이 생긴다 유전체에 전기장이 걸리면 유전체 내의 양전하는 전기장의 방향으로 미세하게 이동하고 음전하는 전기장과 반대로 이동한다
분자내에서의 전기적 치우침이 일어나기 쉬운 정도를 유전율이라고 하며 유전테의 유전율에 따라서 분극작용이 달라진다

14. 유전율 이방성

액정 분자중의 전자는 외부에서 전압을 인가하면 플러스 전극의 방향으로 이동하려고 한다 그 때문에 분자 내에는 전기적 치우침이 발생하며 분극 현상이 일어나기 쉬운 정도를 유전률이라고 한다
이 유전율은 액정 분자의 종류에 따라 다르며 액정 분자의 배열이 전기장에 의해 재배열하는 Freedericksz전이의 지배인자로서 액정분자의 장축 방향의 유전율에서 단축 잡ㅇ향의 유전율을 뺀 것을 유전율 이방성이라 한다 이 유전율 이방성이 전기장을 인가했을 떄에 액정분자가 움직이는 원동력이 된다
$\triangle\epsilon = \epsilon_{ll} - \epsilon_{\perp}$: 유전율 이방성
액정 분자의 장축 방향으로 분극 현상이 크게 새기는 것을 정의 유전율 이방성 이라고 하고 단축 방향으로 크게 생기는 것을 부의 유전율 이방성이라고 한다
정의 유전률 이방성을 갖는 액정을 p형, 부의 유전률 이방성을 갖는 액정을 n형 이라고하고 액정의 축 방향과 평행인 유전률을ϵ_{ll} 직각인 방향을 $\epsilon_{\perp}$로 하면
$\triangle\epsilon = \epsilon_{ll} - \epsilon_{\perp} > 0\ OR\ \triangle\epsilon = \epsilon_{ll} - \epsilon_{\perp} < 0$
Fh 나타낼 수 있는데 전자를 p형 액정, 후자를 n형 액정이라 한다 p형 액정에서는 $\triangle\epsilon$의 값이 대략 5부터 10 까지이고, n형 액정에서는 -1 부터 -5정도의 값이다

15. 굴절률 이방성

굴절률 이방성은 액정에 대한 광의 입사방향 및 편광방향에 따라서 전파 속도에 차이를 가져오고 복굴절 편광면의 회전등을 야기시키는 것으로 된다 특히 전계에 따라서 액정의 배향이 변화하면 그것에 따라서 복굴절 등도 변하기 때문에 여러 가지 형태의 전기광학 효과가 생기는 것으로 된다
액정은 굴절을 이방성이 있기 때문에 광의 파장 정도에 해당하는 분자 배향의 흐트러짐이 있으면 굴절율의 흐트러짐이 생기기 때문에 광산란이 일어난다 따라서 전계에 따라서 배향의 흐트러짐을 제어 가능하면 광산란의 변화를 이용하은 전기광학효과도 가능하게 된다

16. Cross-talk 현상 이란

신호전압의 부차적인 경로에 의하여 비선택 화소에도 원치 않는 전압이 인가되어 나타나는 표시 화소와 표시 화소 간의 상호 간섭 현상

17. PM 구동방식의 문제점

Cross-talk Free, 고해상도화, 고휘도화, 고응답속도 가 충분치 못하다.

18. (17)의 문제 해결

구동방법에 의한 개선이 아니라 단위 화소(액정 셀) 하나하나 마다 박막 트랜지스터(TFT) 등과 같은 액티브 스위칭(Active Switching)소자를 설치하여 단위 화소를 회로적으로 개선함으로써 Cross-talk 문제를 해결한 것이다

19. 직하형 과 엣지형 LED-BLU 방식의 차이

엣지형의 경우 LED를 적게 장착하기 때문에 저렴하게 제조할 수 있고 엣지형 LED-BLU 방식의 최대 장점은 극단적인 얇은 두께와 엄청난 가벼움을 실현할수 있다는 것이다.
직하형의 경우 엣지형 방식 대비 더많은 LED를 사용해야만 하고 두께를 줄이기 힘들고 제조 원가도 많이 든다는 단점이 있지만, Local Dimming 구현이 가능한 장점이 있다.

20. Local Dimming 기술

백라이트를 다수의 영역으로 세분하여 영상 신호와 연계해 영상의 어두운 부분에 해당되는 영역은 백라이트를 끄거나 빛을 줄이고 밝은 영역은 휘도를 높여줌으로써 콘트라스트비와 소비전력을 대폭 개선시키는 기술이다.

21. HDR(High Dynamic Range) 방식

디지털 영상 처리 과정에서 높은 명암 비율을 제공해 높은 수준의 영상 표현을 가능하게 해주는 기술로써 밝은 부분은 더 밝게(1000 cd/m^2이상), 어두운 부분은 더 어둡게 보정하여 로컬 디밍 방식보다 더 명암비를 극대화하여 사람의 눈이 보는 것과 유사한 현실감 있는 자연스러운 영상을 보여주는 기술이다.

22.p편광, s편광?

p편광은 굴절율이 각도 의존성을 갖기 때문에 입사각과 굴절율의 관계는 굴절율을 일정한 것으로 고려하는 Snell 법칙을 따르지 않기 때문에 이상광이라 하고, s편광은 Snell 법칙을 따르기 때문에 정상광이라고 부른다

23.Liquid Crystal의 배향(배열)의 필요성

아무런 처리를 하지 않는 유리기판에 증착시킨 ITO 전극표면에 액정을 얇게 도포하면 그 표면 물질의 구성분자와 액정분자의 상호작용에 의해서 액정분자의 디렉터방향이 규제를 받는 현상이 나타나게 되는데 이를 앤커링이라 하고, 이힘을 계면의 속박력 혹은 표면 고정력이라 한다. 이와 같이 액정분자가 기판이나 전극에 접촉되어지는 경우는 액정자체의 분자배열 특성만으로는 그 배열방향을 일정하고 규칙적으로 제어할 수 없기 때문에 인위적으로 액정분자들을 일정한 방향으로 배열시켜줘야한다

24.액정분자의 배향 처리방법

액정분자를 수평 배향 또는 경사 배향시키는 방법은 액상의 PI를 500~1000Å정도의 두께로 도포하고 약 200℃ 정도의 열처리 과정을 거쳐 견고한 PI 배향막을 형성시킨후에 러빙포(섬유질) 등으로 배향막의 표면을 한쪽 방향으로 문질러 마찰 시킴으로써 그 방향으로 액정분자를 배향시키는 Rubbing법이 있다

25.액정분자를 배향처리하는 목적

액정의 물성은 분자배열상태에 따라 전기장 등 외력의 응답에도 차이가 생기며 배향막에 의해 제어되는 액정의 배향상태는 디스플레이 성능에 크게 영향을 미치므로 액정분자를 액정의 동작 모드에 맞도록 배향과 기울기를 제어하는 것이 필요하다

25.탄성계수

액정물질에서 액정분자가 갖는 영구쌍극자와 외부의 전기장의 상호작용에 의해서 분자의 평균 배향 방향이 바뀌어 평행상태를 벗어나게 되면 원래의 상태로 돌아가려는 복원력이 생기게 된다. 복원력의 크기는 변형에 비례하는데 이 비례상수를 탄성게수라 한다

25.네마틱액정이 LCD소자에 주로 사용되는 이유

낮은 수준의 배열 규칙성 때문에 외력에 의해 배열이 흐트러져도 다시 원래의 배열상태로 복원이 쉽기 때문이다. 반면에 분자의 공간적 규칙성을 동시에 가지는 스멕틱 액정은 외력에 의해 공간적 규칙성이 흐트러졌을 때 원래의 배열 상태로 복원되기 쉽지 않아 디스플레이 소자에 활용하는데 한계가 있다

액정소자의 개발

1930년 프레데릭츠가 전기장에 의해 액정분자의 배열이 변하는 현상을 발견